División Procesos Físicos Mercadona Online

MÓDULO FORMATIVO V200 spectrum *(TK)*

Versión: 0.2
Fecha:16/05/2025

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios
TODOS	0.1	05/05/2025	
8. TENSADO CORREA	0.2	16/05/2025	Se añade la alineación de correa según la versión de kit adapter instalado.
TODOS	1.0	20/07/2025	Se añade información sobre los diferentes kits adapter, componentes y menús de configuración.

Índice

1. Objetivo.
2. Uso.
3. ¿Qué es un equipo de frío?
4. ¿Qué hace el equipo de frío?.
5. Componentes V200 spectrum.
6. Desescarche.
7. Inyección de líquido.
8. Tensado de correa.
9. Anexo I: Diagrama frigorífico V200 Spectrum.
10. Anexo II: Diagrama eléctrico V200 Spectrum.
11. Anexo III: Diagrama eléctrico cableado V200 Spectrum.
12. Anexo IV: Diagrama eléctrico microprocesador V200 Spectrum.
13. Anexo V: Diagrama eléctrico microprocesador cableado V200 Spectrum.
14. Anexo VI: Parámetros de configuración establecidos V200 Spectrum.
15. Anexo VII: Acceso a parámetros de configuración V200 Spectrum.
16. Anexo VIII: Códigos de avería V200 Spectrum.

1. Objetivo.

¿Qué?: Capacitar a los gerentes de mantenimiento de flota del funcionamiento del equipo de frío montado en nuestros vehículos *(V200 Spectrum)*.

¿Para qué?: Poder realizar los mantenimientos definidos y ser capaces de detectar de forma preventiva errores o fallos, minimizando así la parada de los vehículos para correctivos.

2. Uso.

¿A quién va dirigida?:

Esta formación va dirigida a los Gtes. de mantenimiento de flota de colmena. La misma, será impartida por el especialista de Mercadona Online en las instalaciones de colmena habilitadas para dichas tareas.

¿Cómo se desarrollará la formación?:

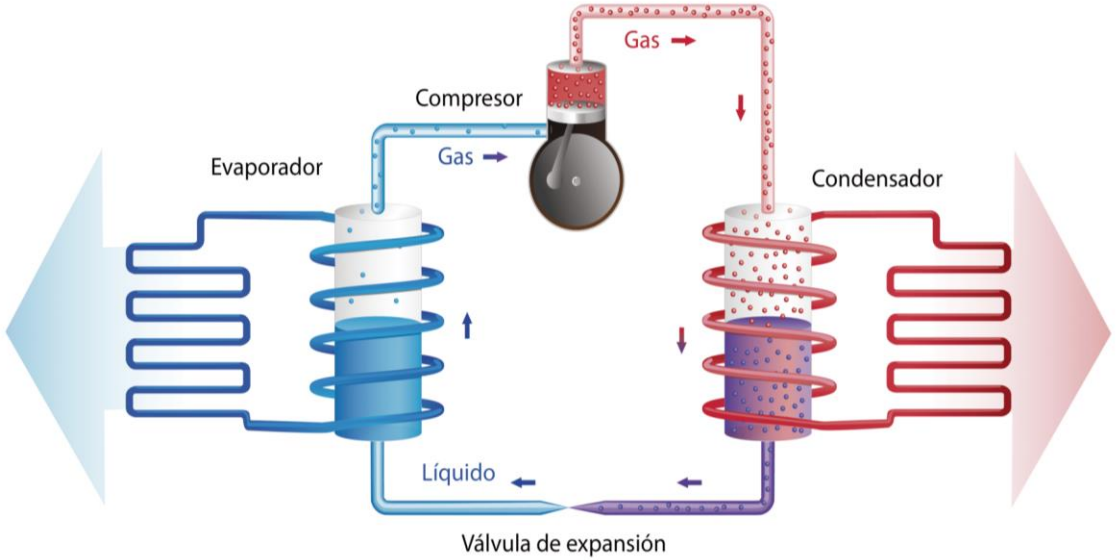
La formación se realizará en dos días.

- Primer día, nuestro especialista impartirá este módulo teórico/práctico.
- Segundo día *(primer día de puesta en marcha)* los gerentes de mantenimiento de flota colmena realizaran las tareas de mantenimiento definidas en el mantenimiento preventivo con la asistencia del especialista de MO y un técnico de la marca *(Thermoking).*

3. ¿Qué es un equipo de frío?.

Un equipo de frío es una maquina capaz de mantener una temperatura diferente a la del ambiente, en un espacio determinado.

Para realizar esto, la maquina roba calor de un espacio y lo cede a otro. Esto se produce gracias al ciclo frigorífico que veremos en el siguiente punto.



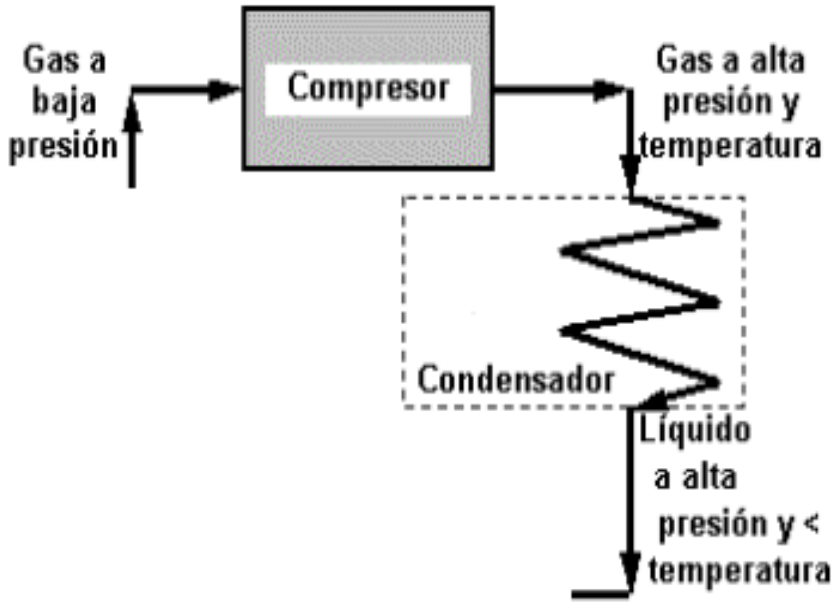
Los principales ámbitos de aplicación de los equipos de frío son:

- Alimentación.
- Farmacología.
- Climatización.
- Industrial.

4. ¿Qué hace el equipo de frío?.

Los equipos de frío, mediante la realización del ciclo frigorífico, consiguen alcanzar las temperaturas previamente establecidas en un espacio determinado. El ciclo frigorífico consta de cuatro procesos fundamentales que son: compresión, condensación, expansión y evaporación.

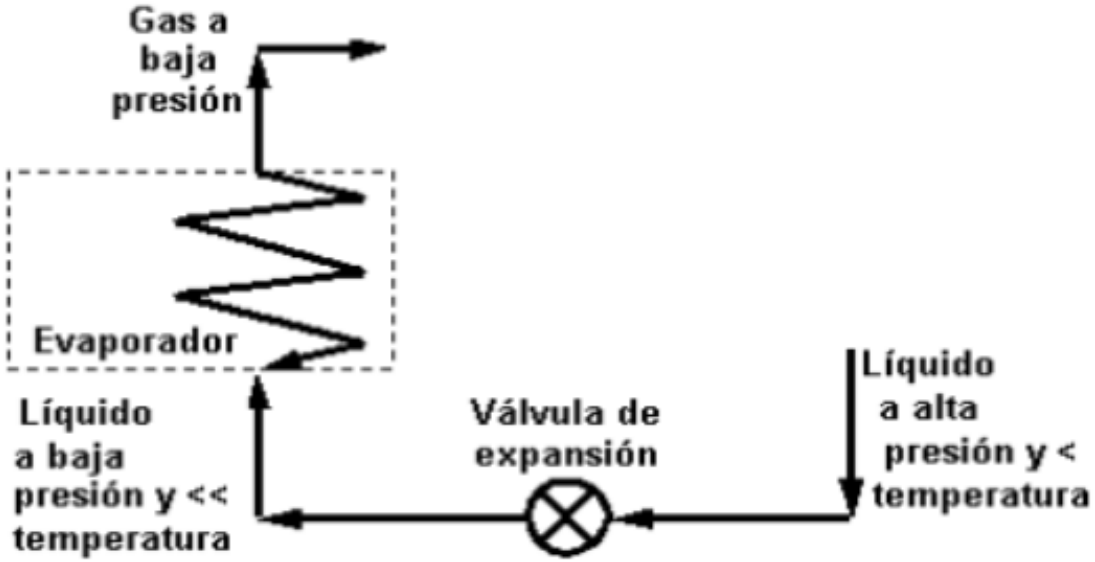
Proceso de compresión: el compresor, a través de la válvula de aspiración, recibe el refrigerante en **estado gaseoso**. Este gas, es comprimido, aumentando su presión y por tanto su temperatura *(a mayor presión = mayor temperatura).* Una vez se alcanza la presión objetivo, la válvula de descarga se abre, liberando ese gas hacia el condensador.



Proceso de condensación: al condensador, nos llega gas a alta presión y alta temperatura y lo que necesitamos es transformarlo en **líquido**. Para ello, enfriamos ese gas haciéndolo pasar por un intercambiador de calor *(serpentín con aletas)* que tiene acoplado un ventilador por lo que, al salir ese gas por el otro extremo del intercambiador de calor, ya sale como liquido saturado enfriado.

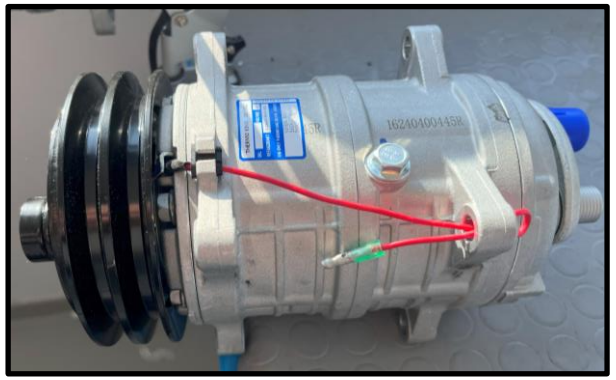
4. ¿Qué hace el equipo de frío?.

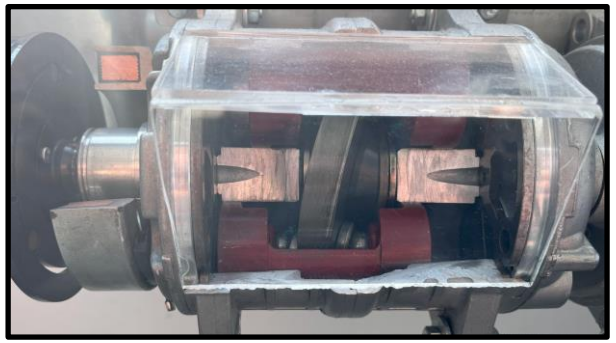
Proceso expansión: el líquido saturado proveniente del condensador llega a una válvula de expansión que lo que hace es hacer pasar el líquido por un agujero muy pequeño y justo tras el agujero, el líquido se encuentra con mucho espacio por lo que se produce una caída de presión *(expansión)* que provoca una bajada de temperatura. Aquí ya hemos conseguido que el líquido saturado pase a **vapor saturado con una bajada drástica de temperatura**.



Proceso evaporación: justo tras la válvula de expansión, tenemos otro intercambiador de calor que, al hacerle pasar el vapor saturado a baja presión y temperatura, se va convirtiendo en **gas** *(absorbe calor)* . A este intercambiador de calor, se le acopla otro ventilador por el que conseguimos desplazar el aire a baja temperatura por el espacio que queramos refrigerar.

5. Componentes V200 Spectrum.







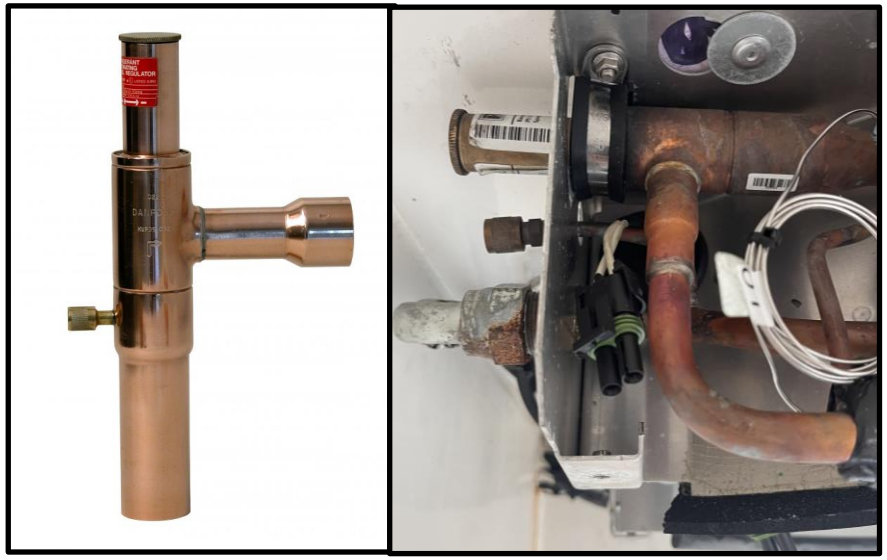


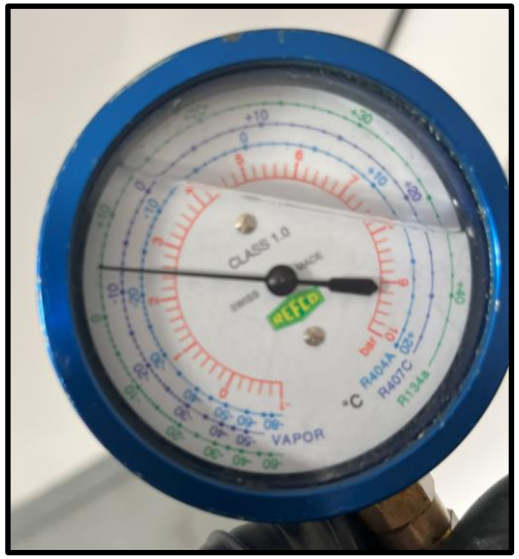
Compresor: El compresor aspira el gas refrigerante en las condiciones de baja presión y baja temperatura y lo comprime hasta las condiciones adecuadas para evacuar el calor en el condensador.
En el modelo v200, el fabricante, utiliza un **compresor abierto alternativo** donde la parte de compresión es totalmente independiente al sistema de impulsión del mismo. Además, el sistema montado decimos que es **un sistema AMV *(accionado por el motor del vehículo),*** donde a más revoluciones del vehículo mayor volumen de refrigerante se mueve por el circuito frigorífico. **El accionamiento del compresor es a través de un electroimán** que hace que la polea que está siempre dando vueltas gracias a la correa auxiliar instalada, se pegue al plato del compresor, transformando el giro producido por la correa en el movimiento del cigüeñal del compresor. Es muy importante que la **galga** entre el plato y la polea sea la recomendada por el fabricante *(**entre 0,3 y 0,6**.)*

Aceite: el utilizado en los circuitos frigoríficos depende del refrigerante, en este caso utilizamos un POE. Es importante que sepamos, que los aceites utilizados en refrigeración cuando entran en contacto con la **humedad se vuelven ácidos**. Esta humedad provoca deterioros en elementos como bobinados de compresores, etc.

5. Componentes V200 Spectrum.

<u>Válvula reguladora de aspiración:</u> esta válvula, **tarada a 2,4 bar**, evita que el compresor aspire gas refrigerante a una presión elevada, evitando sobreesfuerzos y sobreconsumos innecesarios. Para regular esta válvula solo hay que quitar el tapón de arriba, y con una llave Allen, aumentamos presión apretando y quitamos presión aflojando. Para saber la presión de salida de la válvula, pinchamos el manómetro de baja en la toma de obús que lleva instalada.







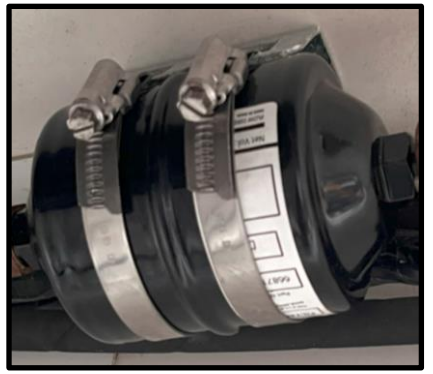
<u>Separador / Decantador de aceite:</u> el movimiento del refrigerante dentro de la instalación arrastra parte del aceite del compresor. Para **evitar la falta de aceite de lubricación en el compresor** y exceso de aceite en la instalación, se instala en la línea de descarga del compresor un filtro de aceite o filtro decantador que separa el aceite del refrigerante y retorna el aceite al compresor.

5. Componentes V200 Spectrum.

Condensador: Es el elemento en el sistema encargado de transferir calor hacia el exterior absorbido en el evaporador y en la etapa de compresión. Lo hace condensando el vapor refrigerante desde el compresor, realizando el cambio de estado del refrigerante de gas a líquido. Para esto es muy importante el ventilador y su correcto funcionamiento. El **ventilador** instalado tiene un consumo entorno a los 10 amperios. La línea que lo alimenta lleva instalado un **fusible de 15 amperios** para protegerlo de sobreconsumos.



Filtro secador: Se instala en la línea de líquido para **absorber la humedad** que pueda aparecer dentro del circuito. Los empleados por Thermoking, aparte de absorber humedad, también llevan un antiácido *(Compresor abierto).* Una diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del filtro indicará una obstrucción dentro del mismo. En nuestros equipos, Thermoking monta dos filtros.



Válvula solenoide: Se utiliza para controlar el flujo de refrigerante. La válvula tiene una **bobina eléctrica** que cuando se acciona deja pasar el refrigerante por el circuito. Mecánicamente se puede comprobar retirando previamente la bobina e insertando un imán por el vástago del solenoide.



5. Componentes V200 Spectrum.

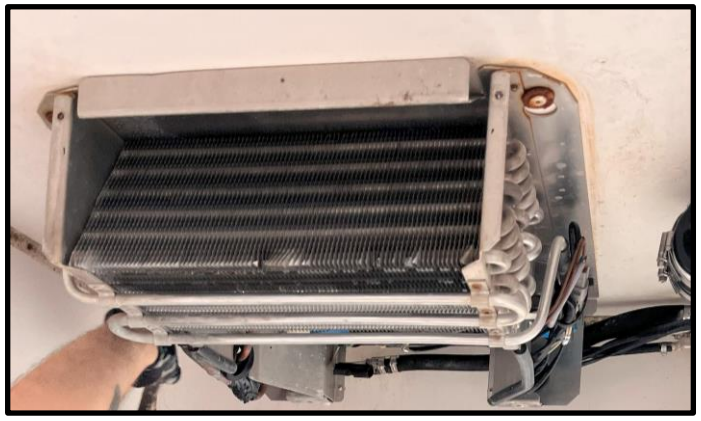
Válvula de expansión: Es el elemento encargado de **provocar la caída de presión** necesaria entre el condensador y el evaporador. Por la relación física presión-temperatura, al bajar la presión conseguimos que baje la temperatura del refrigerante.







Evaporador: Es el **intercambiador de calor** encargado de extraer calor de la estancia que se quiere refrigerar. El aire ambiente se enfría a la vez que el fluido térmico incrementa su temperatura garantizando que el estado del refrigerante pasa de líquido a gas.



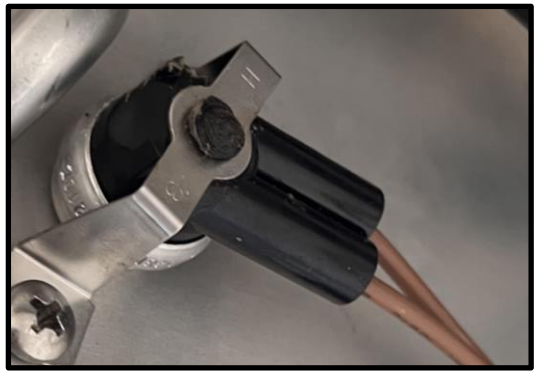


5. Componentes V200 Spectrum.

Clixón: es un interruptor termostático, compuesto por un **bimetal que**, a determinada temperatura, **abre o cierra un contacto**. En el sistema lo utilizamos para determinar cuando termina el desescarche. También se usa para saber cuándo es necesario refrigerar el compresor *(inyección de líquido).*







Visor de líquido: Se instala después del filtro deshidratador y antes de la válvula de expansión, en la línea de líquido y nos permite observar la condición del refrigerante y la presencia de humedad.



5. Componentes V200 Spectrum.

Transductores de presión: es un elemento que convierte la presión en una señal eléctrica continua, dando una **medición precisa y constante**. En nuestro sistema, lo utilizamos para saber la presión que tenemos en la línea de alta (HP).





Presostatos: es un **interruptor que actúa en función de una determinada presión o rango de presión**. En nuestro sistema, lo utilizamos para controlar la presión de baja (LP).



NOTA: Este tipo de componentes, van conectados a las válvulas con obús SAE. De esta forma, en caso de avería, pueden ser sustituidos fácilmente sin apenas pérdida de refrigerante frigorífico al extraerlas.



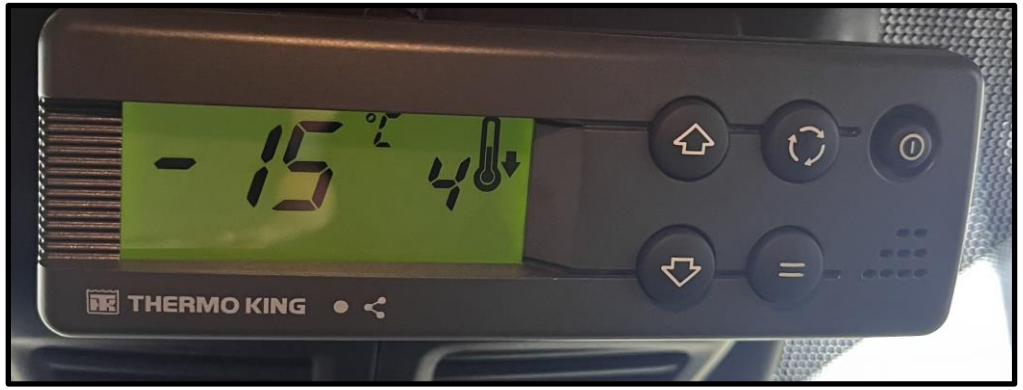
5. Componentes V200 Spectrum.

Microprocesador: Es el cerebro del equipo. Su función es **interpretar las señales que recibe de los elementos de control *(inputs)* y accionar las salidas *(output)*** para que el ciclo frigorífico se realice correctamente, consiguiendo que las cámaras de congelado y refrigerado se mantengan a la temperatura establecidas en la configuración.



Mando: El mando es el encargado de **mostrarnos la información** que recibe el microprocesador de los elementos de control, los parámetros de configuración *(Anexo VI)* y las alertas o averías *(Anexo VIII)* detectadas por el microprocesador. Por defecto, lo primero que nos mostrará será la temperatura actual de ambas cámaras *(congelado y refrigerado).* Para acceder al resto de información o parámetros seguiremos el anexo VII.

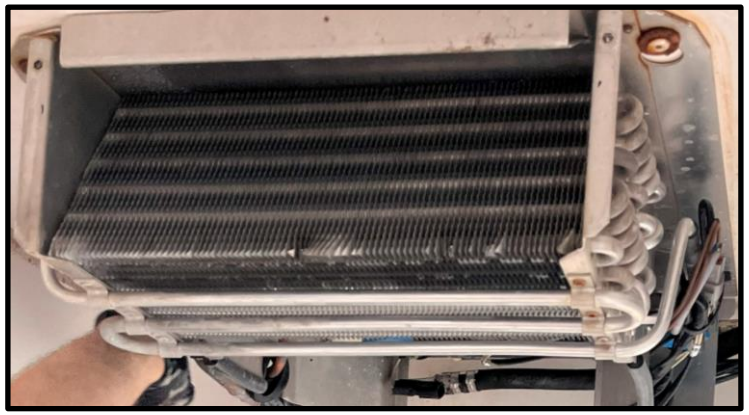
Los mandos, al solo mostrar información y no contener configuración, pueden ser intercambiados sin problema *(Plug and play).*

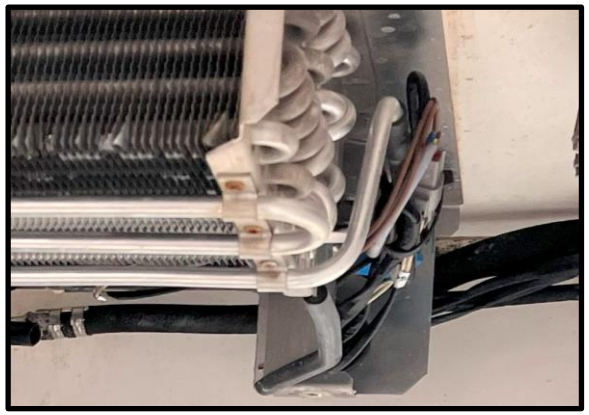


6. Desescarche.

El desescarche es el proceso por el cual eliminamos el hielo que se forma en los intercambiadores de calor. Ese hielo se forma debido al contacto de la humedad que hay en el aire, con la baja temperatura del evaporador. En ese punto, la humedad se condensa y se convierte en escarcha. Si se sigue enfriando se termina convirtiendo en hielo, formando una capa en el evaporador. Esta capa, impide que el intercambio de calor se efectúe de forma correcta, provocando una pérdida de rendimiento en el equipo. El **V200 spectrum**, para deshacer esa capa de hielo, **inyecta gas caliente** proveniente del compresor, haciéndolo pasar primero por un serpentín situado en la bandeja de desagüe del evaporador y luego por todo el intercambiador de calor, **consiguiendo deshacer todo el hielo** existente.







Para regular el paso de gas caliente, el autómata abre o cierra un solenoide *(PS1 y PS4).*
En los evaporadores, tenemos instalado un clixón que activa el fin del desescarche *(3ºC inicio y 7ºC fin).*

***(PS5 está deshabilitada**. Se utiliza para cerrar el paso de gas por el condensador por lo que aumentaría el flujo de gas caliente que mandamos a los evaporadores. Está deshabilitada ya que nosotros no calentamos las cámaras, solo refrigeramos y el fabricante considera que para el desescarche es suficiente).*

7. Inyección de líquido.

Debido a la alta temperatura de trabajo del R-452A, en ocasiones es necesario **refrigerar el compresor**. Para ello, inyectamos refrigerante en fase liquida a través de un orificio o elemento expansor directamente en la aspiración del compresor *(En las unidades actuales la inyección se hace en la aspiración, pero junto al evaporador).*

El elemento encargado de detectar la temperatura es un **clixón** *(LIS)* fijado en la descarga que cuando detecta **105ºc abre** un solenoide y comienza a inyectar líquido *(LIV)* y cuando la temperatura baja a **93ºc corta** la inyección. Consiguiendo refrigerar así el compresor.



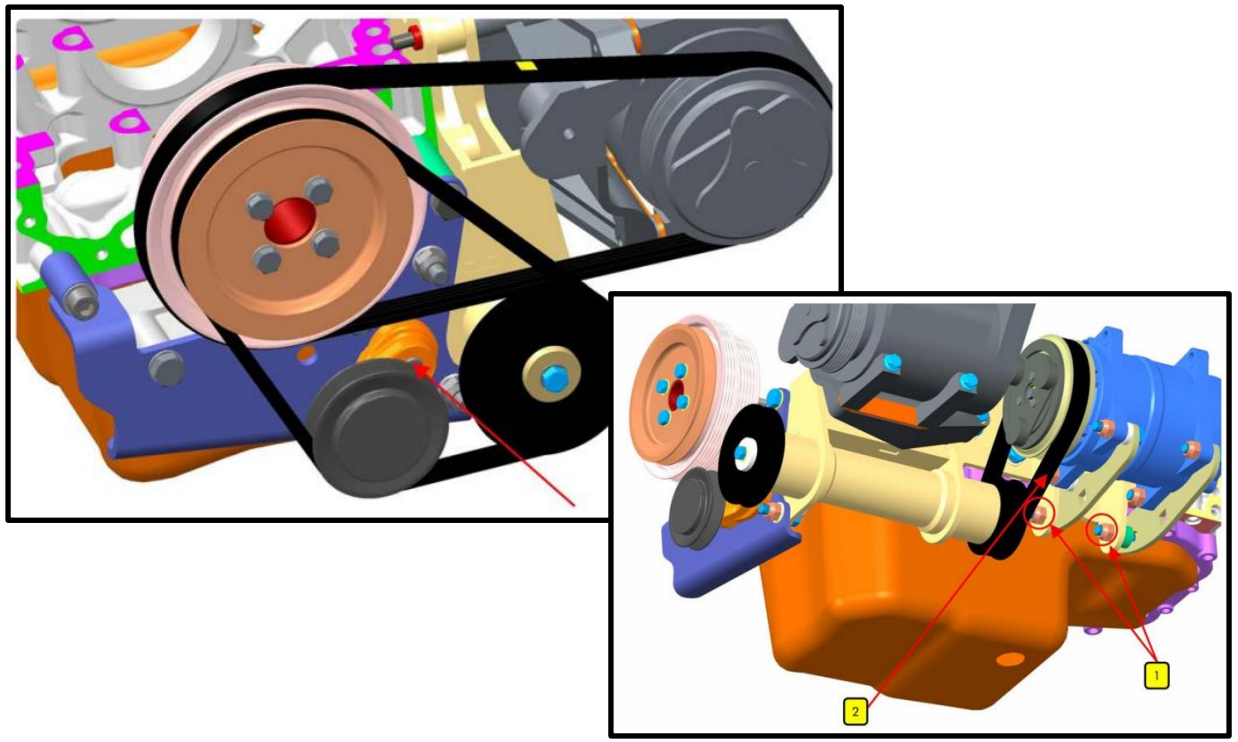


Es muy importante, que tanto el clixón como el solenoide funcionen correctamente ya que, entre otras averías, podría llegarle un golpe de líquido al compresor, por exceso de enfriamiento, o recalentarse demasiado y gripar.

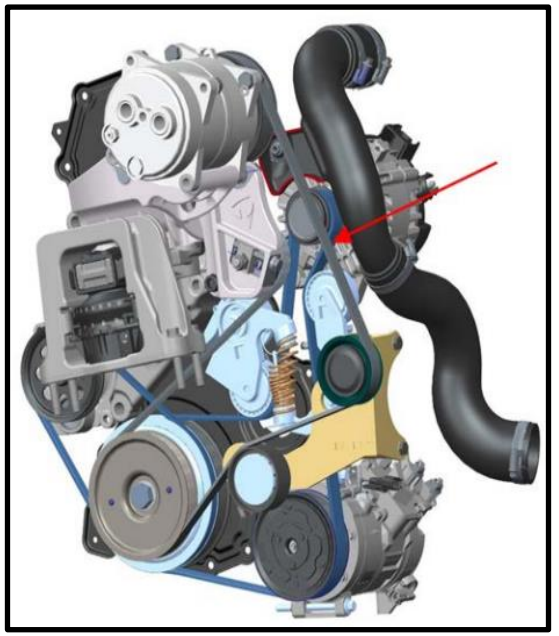
8. Tensado correa.

Como ya hemos visto, el sistema utilizado es un AMV *(accionado motor vehículo).* Para ello, se instala un adapter que incluye una serie de poleas y tensores gracias a los cuales conseguimos conectar una correa a la polea del compresor. Cuando accionamos el electroimán del compresor, el plato del compresor se pega a la polea *(en constante movimiento con el vehículo arrancado)* haciendo que el cigüeñal del compresor empiece a girar y, por consiguiente, los pistones a comprimir.
El adapter instalado depende de la marca y versión de vehículo, siendo Oliva Torras el fabricante.

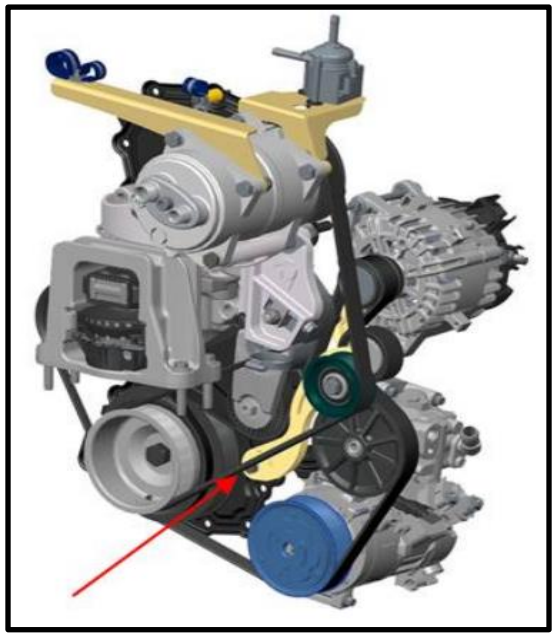
FIAT



FORD 1



FORD 2



8. Tensado correa.

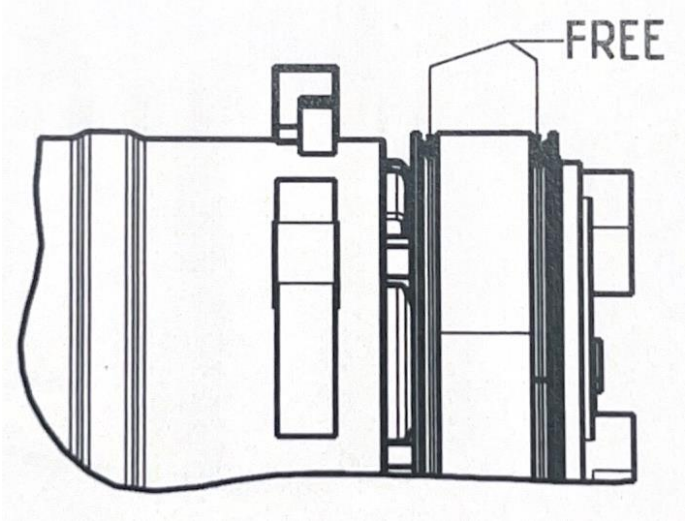


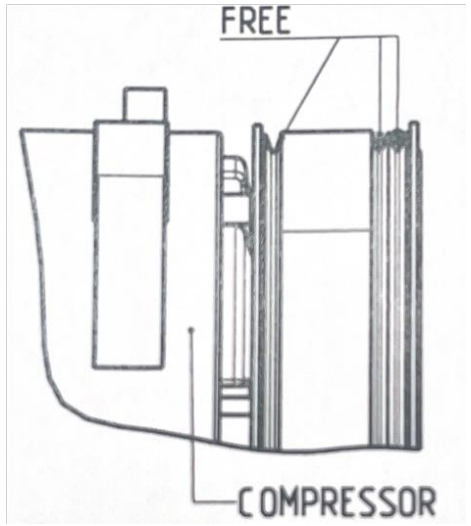
En cada mantenimiento, revisaremos el estado de la correa y la sustituiremos por deterioro o cada 50.000km.

Los valores de tensado nos los da el fabricante y los ubica en una pegatina instalada en el capó del vehículo y puerta del conductor. Para tensarla, utilizaremos un tensiómetro cuya unidad de medida son Hercios (HZ).

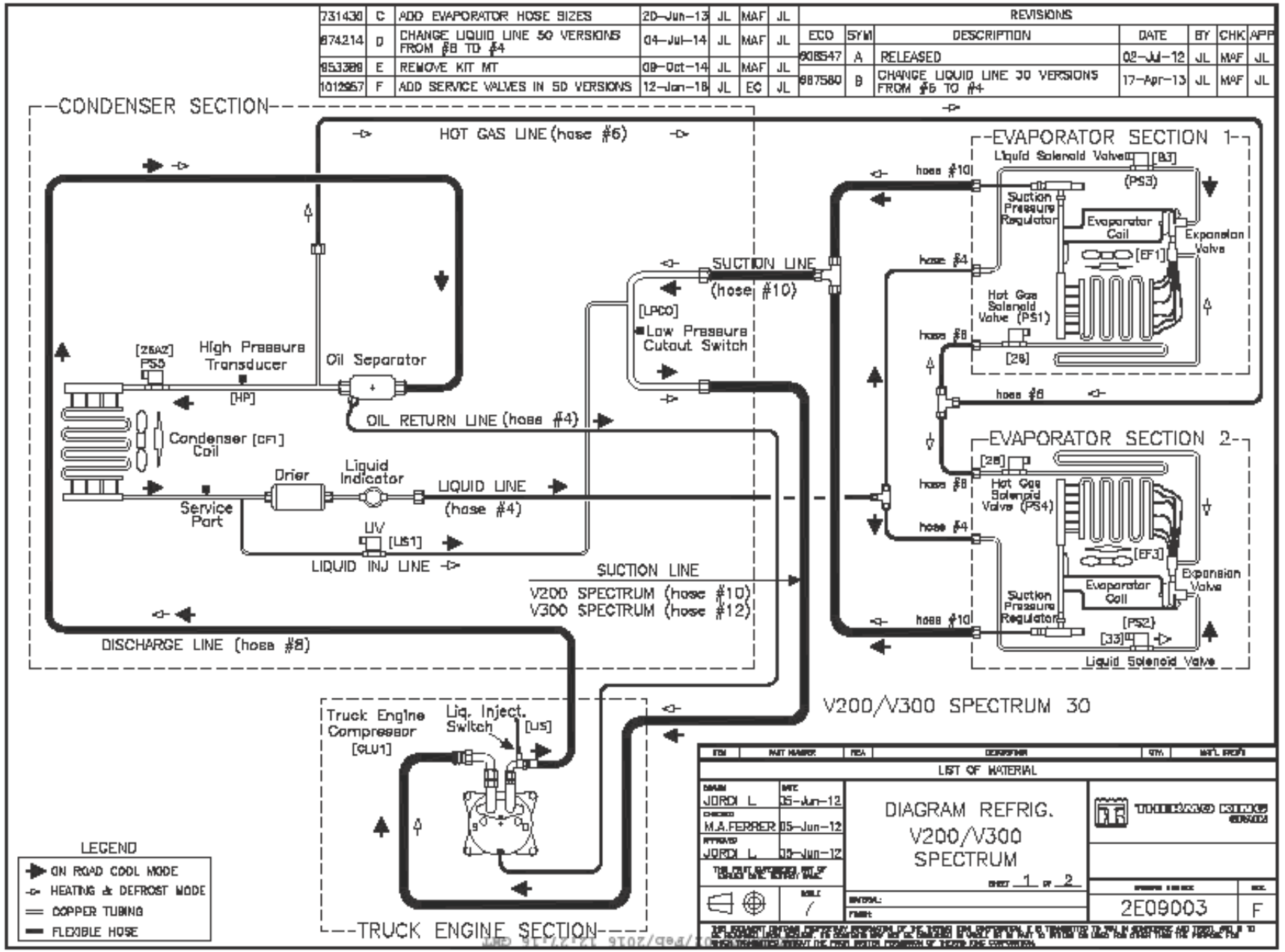
Tanto en los mantenimientos como, tras la sustitución, tenemos que asegurarnos de que la alineación de la correa como el tensado es el correcto y ambas cosas dependen del modelo y versión de adapter instalado.



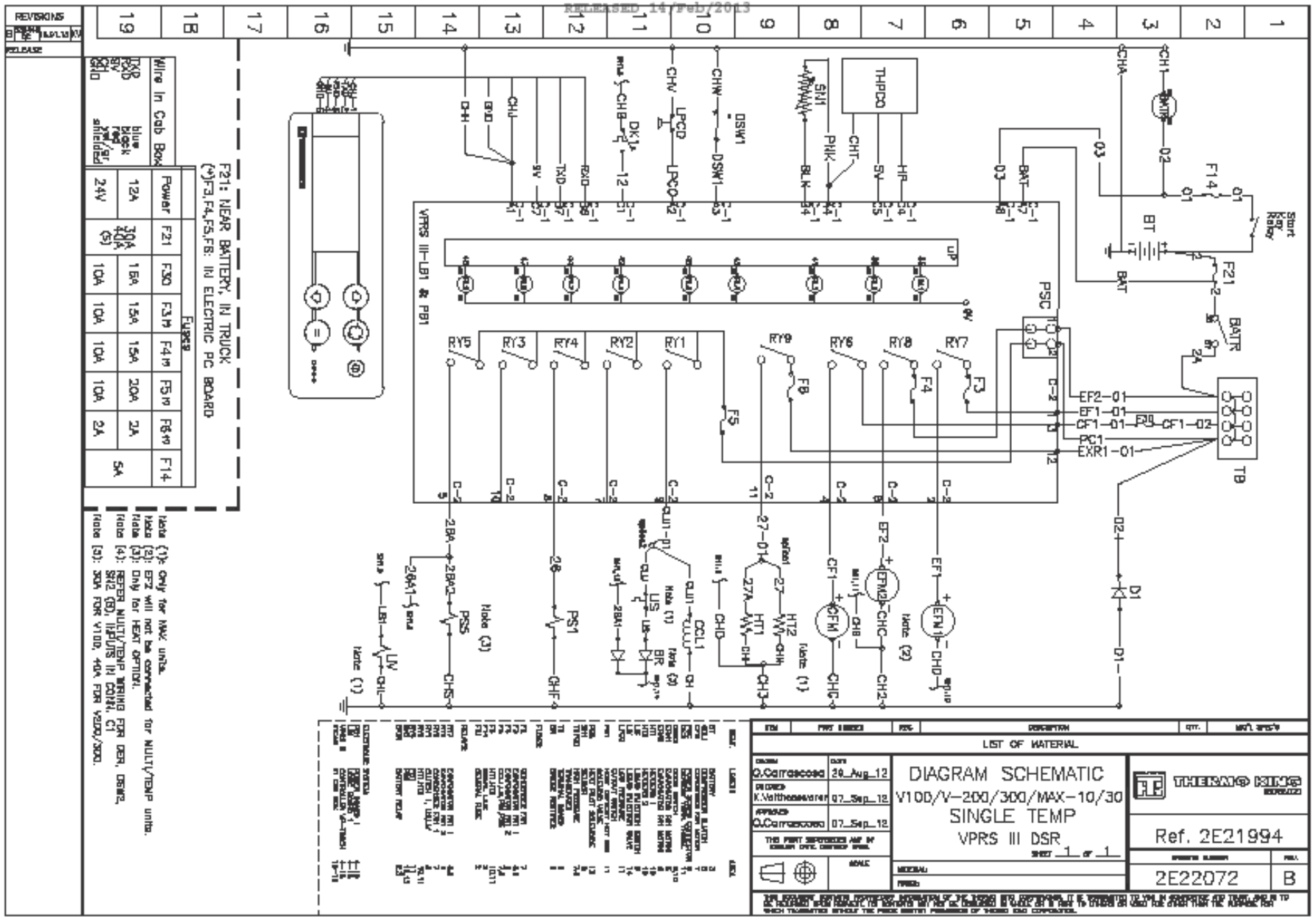




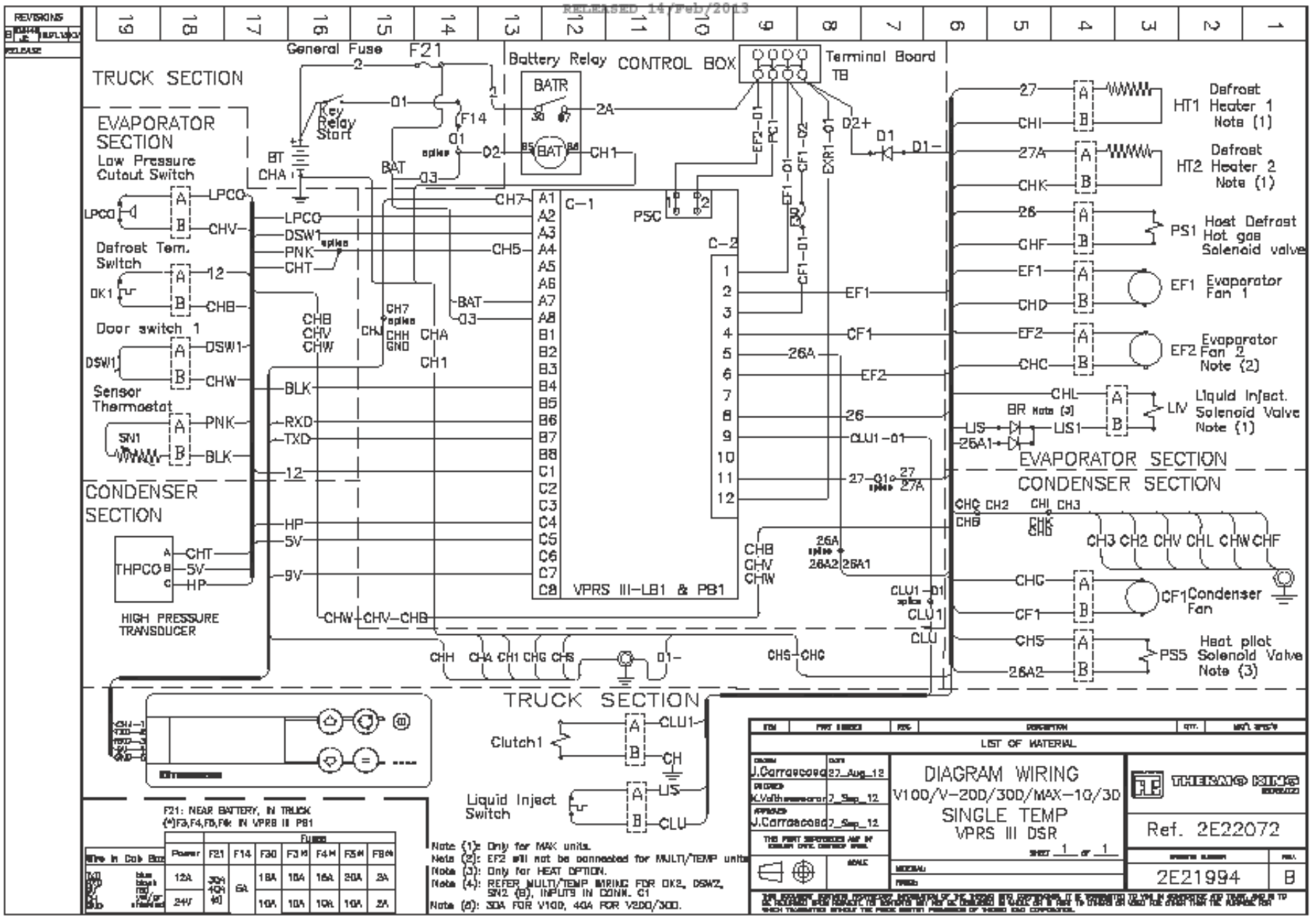
9. Anexo I: Diagrama frigorífico V200 Spectrum.



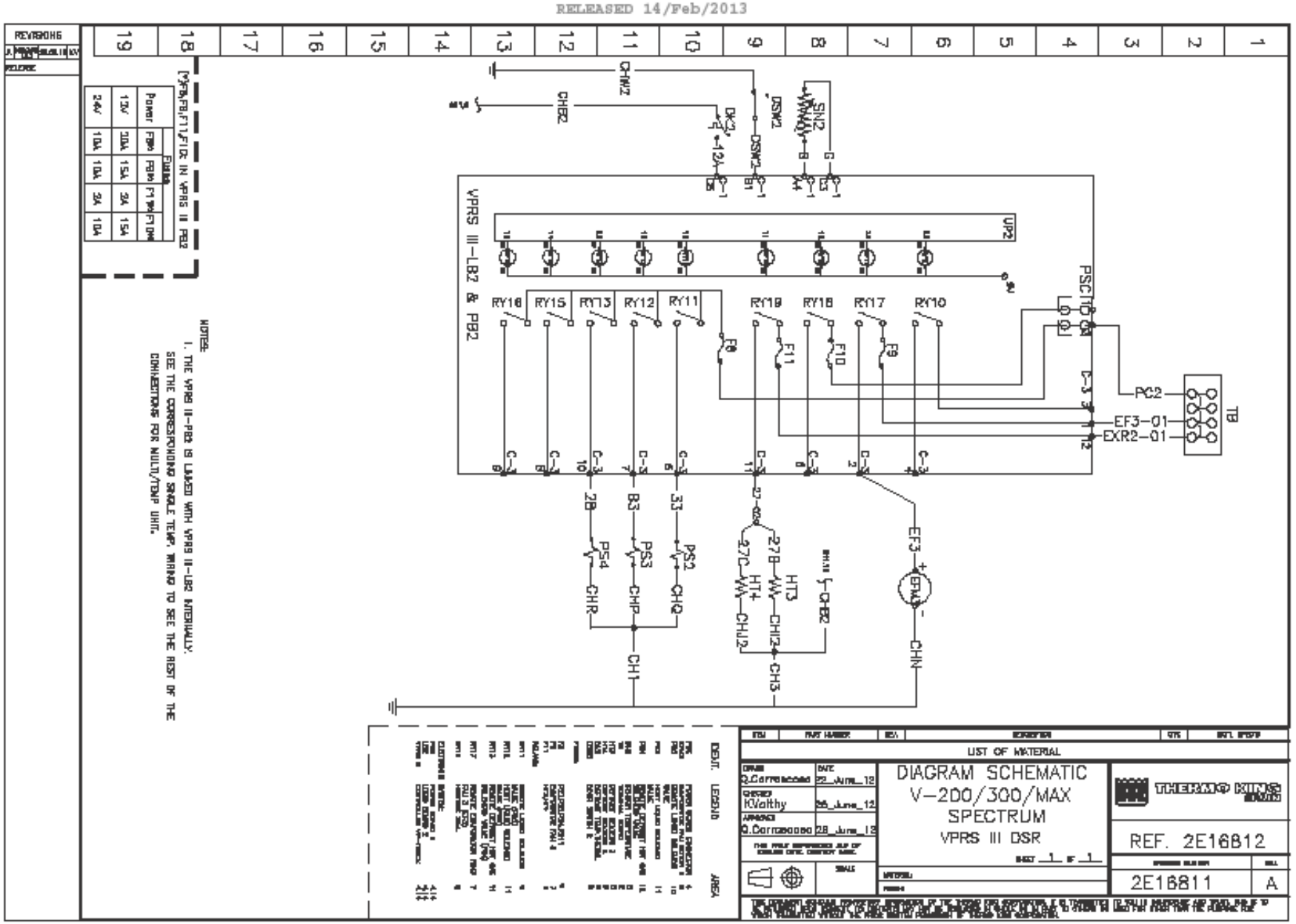
10. Anexo II: Diagrama eléctrico V200 Spectrum.



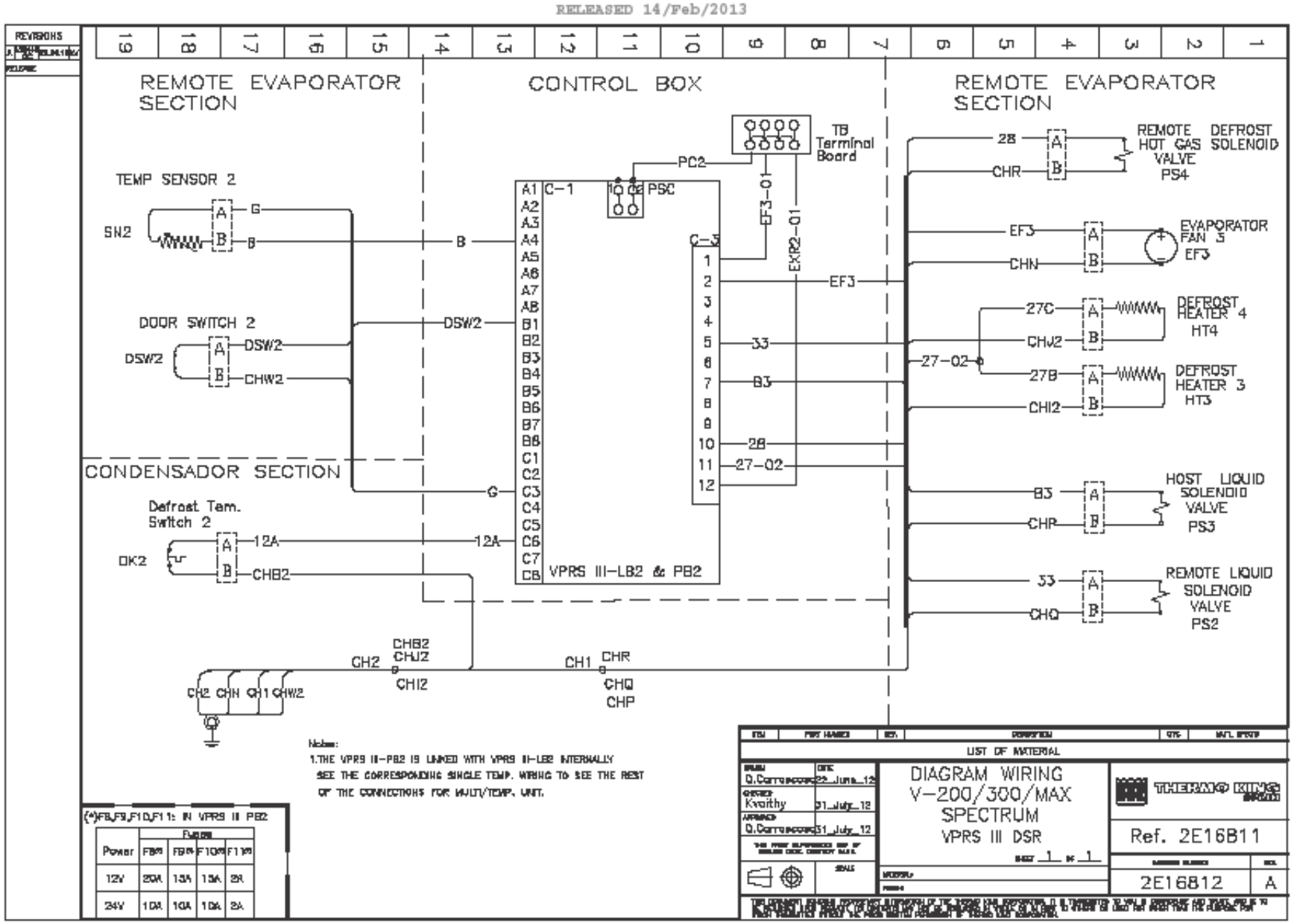
11. Anexo III: Diagrama eléctrico cableado V200 Spectrum.



12. Anexo IV: Diagrama microprocesador V200 Spectrum.



13.Anexo V: Diagrama microprocesador cableado V200 Spectrum.



14. Anexo VI: Parámetros de configuración establecidos V200 Spectrum.

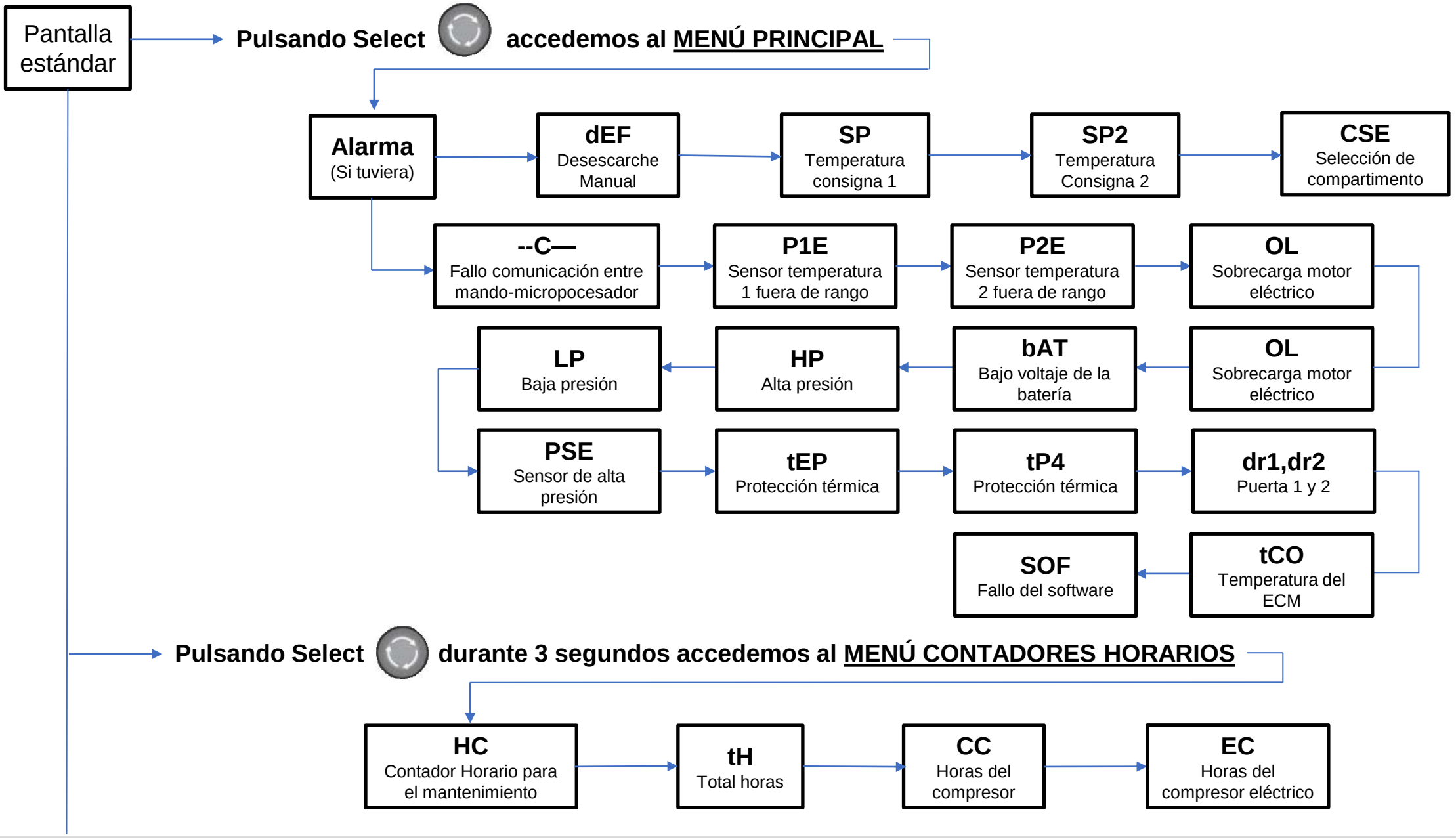
Desde el mando instalado en el habitáculo, podemos acceder a 4 menús:

1. **Pantalla estándar**: desde aquí podemos ver el punto de consigna, iniciar desescarches y ver alarmas.
2. **Menú del contador horario**: aquí podemos ver información sobra las horas de funcionamiento.
3. **Menú de información**: este menú nos muestra información sobre la unidad y los ajustes de funcionamiento.
4. **Menú de instalación**: desde aquí se modifican todos los parámetros de funcionamiento.

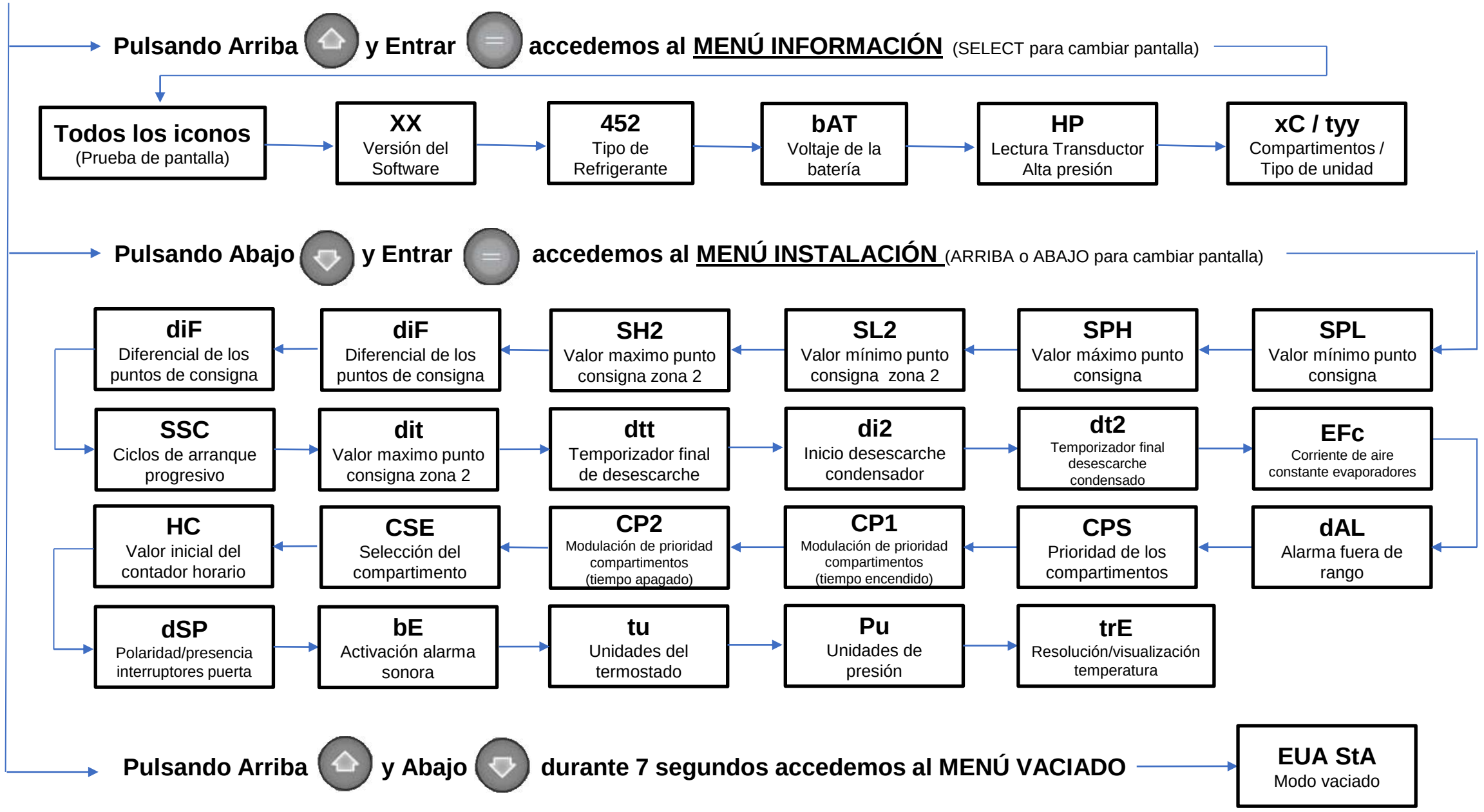
Listado de parámetros V200 para Mercadona:

- **SLP1= -20ºC** (valor mínimo punto consigna)
- **SPH1= -20ºC** (Valor máximo punto consigna)
- **SPL2= +3ºC** (Valor mínimo punto consigna)
- **SPH2= +3ºC** (Valor máximo punto consigna)
- **Dif= 2** (diferencial puntos consigna)
- **Dit= 120** (temporizador inicio desescarche en minutos)
- **Dtt= 30** (Temporizador fin desescarche en minutos)
- **SSC= activado** (ciclos de arranque progresivos)
- **EFC= on** (corriente de aire constante de los evaporadores)
- **DAL= 0**
- **CSE= 1-2** (selección del compartimento)
- **CPS= 0 Sin prioridad** (configuración de prioridad)
- **CP1= 3** (modulación prioridad encendido en minutos)
- **CP2= 5** (modulación prioridad apagado en minutos)
- **HC= 900** (valor inicial contador horario)
- **Dsp= 1** (presencia interruptores de puerta)
- **bE= 2** (activación alarma sonora)
- **Tu= C** (unidades del termostato)
- **Tre= 0** (resolución de visualización de la temperatura)

15. Anexo VII: Acceso a parámetros de configuración V200 Spectrum.



15. Anexo VII: Acceso a parámetros de configuración V200 Spectrum.



16 Anexo VIII: Códigos de avería V200 Spectrum.

Listado de códigos de avería:

Código de Alarma	Reinicio manual o automático tras borrado de la alarma	Descripción
P1E	Automático	Cuando aparece [---] : indica que la temperatura del aire de retorno del compartimento 1 está fuera de rango legible.
P2E	Automático	Cuando aparece [---] : indica que la temperatura del aire de retorno del compartimento 2 está fuera de rango legible.
OL	Manual	Sobrecarga del protector de motor eléctrico.
bAt	Manual	Voltaje bajo de la batería.
HP	Automático	Fallo alta presión en el sistema.
LP	Automático	Fallo baja presión en el sistema.
PSE	Automático	Fallo sensor alta presión.
tEP	Automático	Alarma protección térmica motores eléctricos.
tP4	Automático	Alarma protección térmica fuente de alimentación.
dr1	Automático	Puerta abierta 1.
dr2	Automático	Puerta abierta 2.
tCO	Automático	Temperatura microprocesador supera el límite especificado.
SOF	Automático	Fallo del software del microprocesador.
- C -	----------	Fallo de comunicación entre el mando y el microprocesador.